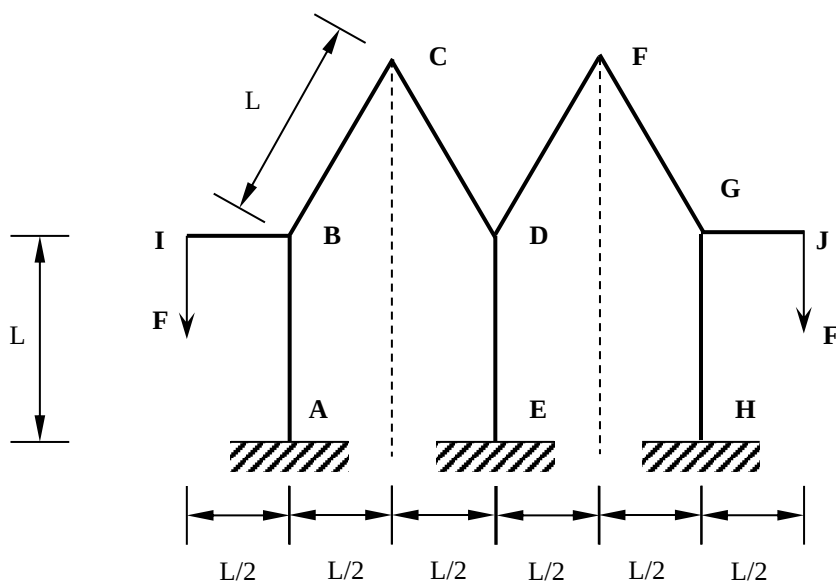


PROBLEMA 3.1

El pórtico representado en la figura, constituido por barras de igual rigidez a flexión, que se encuentra empotrado en los puntos A, E y H, está sometido a dos cargas puntuales verticales en los puntos J e I de valor 10 kN.

- Justifique a qué esfuerzos está sometida la barra DE.
- Deduzca, razonadamente, los movimientos del punto D.
- Calcule las reacciones en los apoyos.
- Determine los movimientos del punto B
- Calcule el desplazamiento relativo entre los puntos J e I.



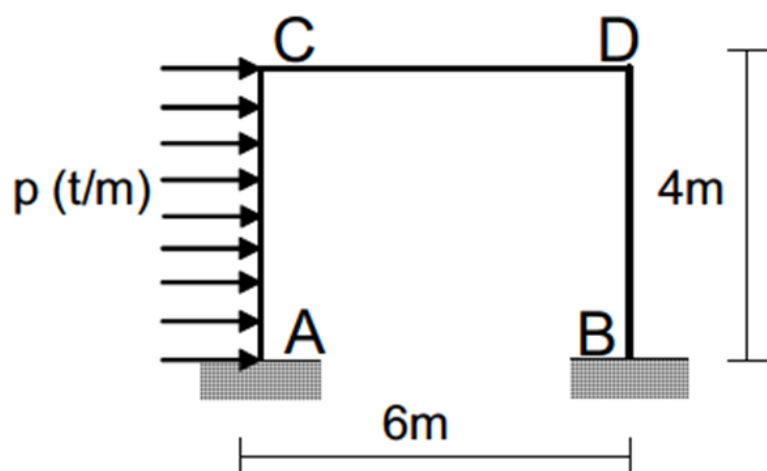
DATOS: $L = 2 \text{ m}$ $E \cdot I = 5 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^2$ $F = 10 \text{ kN}$

PROBLEMA 3.2

En la estructura de la figura y suponiendo las barras inextensibles con valor $EI=10800 \text{ t} \cdot \text{m}^2$ para la barra CD y $EI=3200 \text{ t} \cdot \text{m}^2$ para las barras AC y

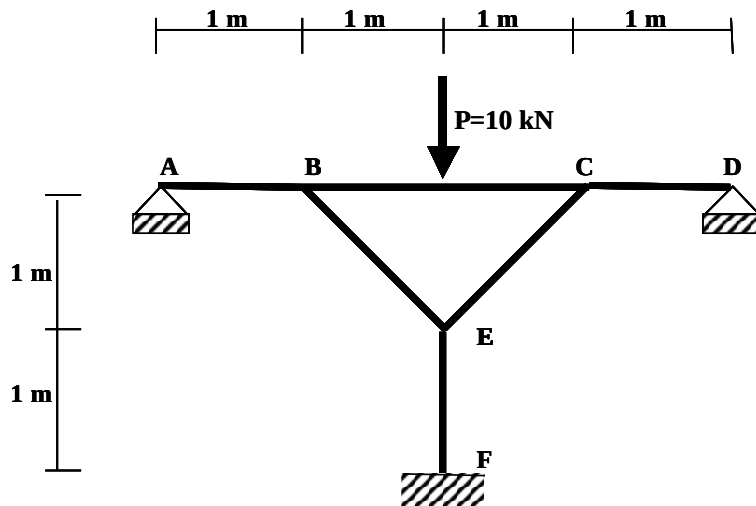
BD, utilizando la técnica de descomposición en una estructura simétrica y otra antisimétrica, calcule:

- El movimiento del punto medio del dintel
- Las reacciones en A.



PROBLEMA 3.3

Las barras reticuladas: AB, BC, CD, BE, CE y EF forman la estructura de la figura, la cual está sometida a una carga localizada en el punto medio del dintel BC, tal y como se indica. Por hipótesis no se consideran las deformaciones producidas por el esfuerzo axial. La rigidez EI de todas las barras toma el valor $EI=1000 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$. Se pide:



- Analizar el grado de hiperestatismo externo de la estructura y razone su traslacionalidad o intraslacionalidad, indicando el método a seguir para resolver el problema.
- Diagrama de flectores en la barra CD.
- Diagrama de flectores en la barra BC.
- Diagrama de axiles en la barra EF.
- Movimientos del punto A y del punto C.

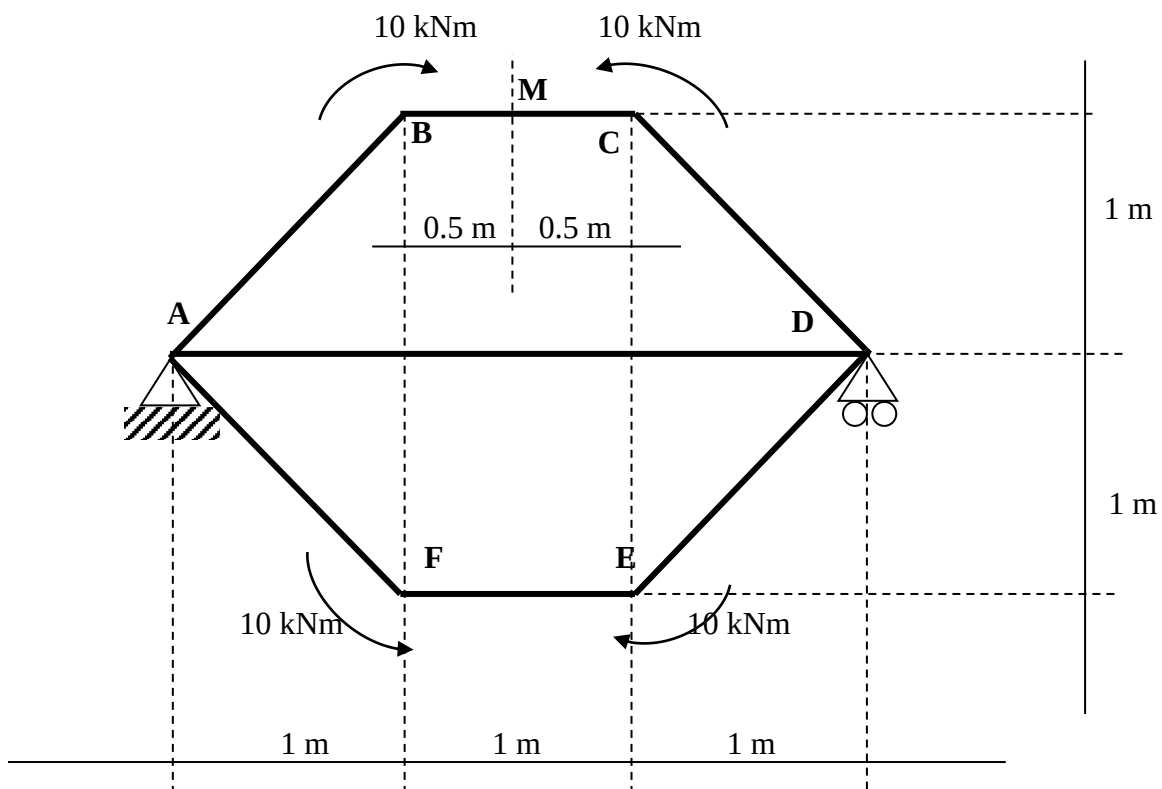
PROBLEMA 3.4

Para la estructura reticulada de la figura, se pide:

- Grado de hiperestatismo de la estructura
- Calcular las reacciones en los apoyos A y D.
- Desplazamientos y giros de las secciones A, B, C, D, E y F.
- Desplazamiento y giro de la sección M.
- Diagramas de esfuerzos de las barras AB, BC, CD y AD.

Nota: despreciar la deformación de las barras frente a esfuerzos axil y cortante.

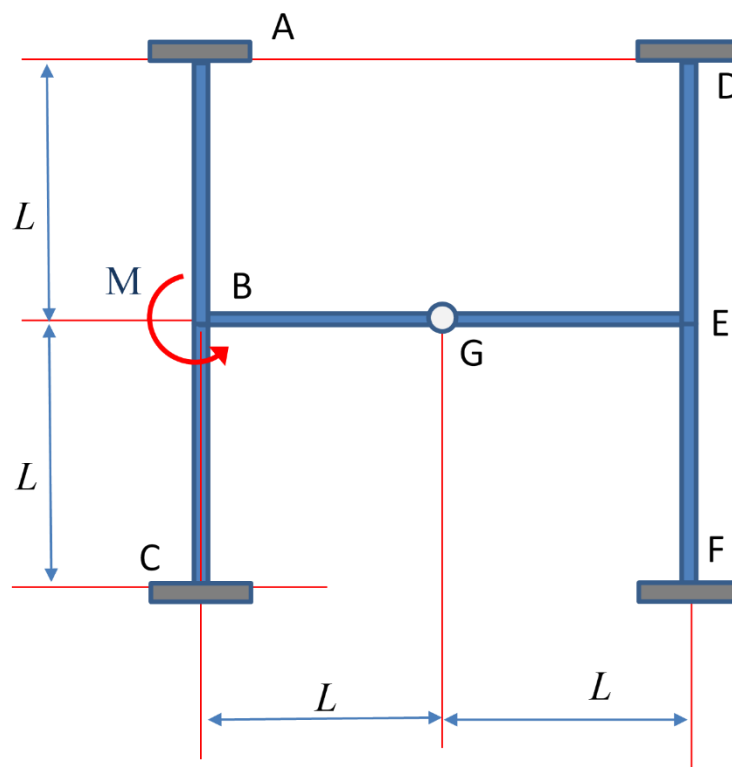
Datos: $EI = 10^3 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$ $EA = 10^5 \text{ kN}$



PROBLEMA 3.5

Para la estructura de la figura, considerando como dato la longitud L y la rigidez a flexión EI se pide:

- Indicar el grado de hiperestatismo de la estructura; si es traslacional o intraslacional así como si se puede simplificar utilizando simetrías o antimetrías. Explicar brevemente los pasos a seguir para solucionarla.
- Calcular el giro relativo en la rótula, y sus movimientos.
- Calcular los esfuerzos en la rótula.



PROBLEMA 3.6

El semipórtico de la figura está formada por una barra de longitud L y un arco de diámetro igual a L . El nodo A de la barra AB se encuentra empotrado, el nodo C del arco se encuentra unido a un apoyo simple y la unión de la barra con el arco se realiza mediante una rótula ubicada en el nodo B. En la barra AB, a una distancia igual a $L/2$ actúa una carga horizontal de valor P (kN), mientras que el arco se encuentra sometido a un incremento de temperatura ΔT . Considerando como conocidas la rigidez a flexión (EI) de todas las barras. Se pide determinar:

- El grado de hiperestatismo de la estructura.
- Las reacciones en los apoyos A y C.
- El desplazamiento horizontal del nodo B.

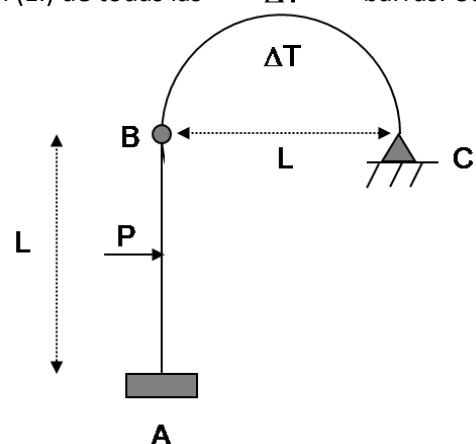
Datos:

$L = 1 \text{ m}$

Coefficiente de dilatación térmico $= \alpha$ ($^{\circ}\text{C}^{-1}$)

Incremento de temperatura $= \Delta T$

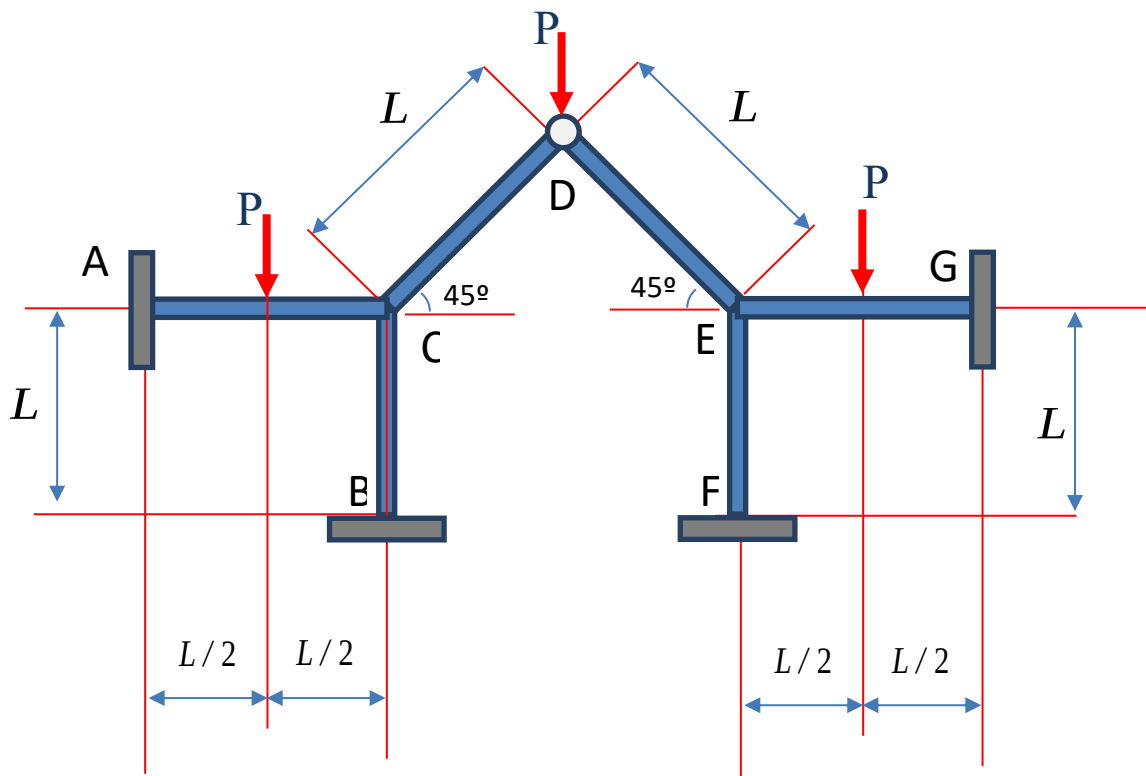
Rigidez a flexión $= (EI)$



PROBLEMA 3.7

Para la estructura de la figura, se pide (en función de la rigidez EI):

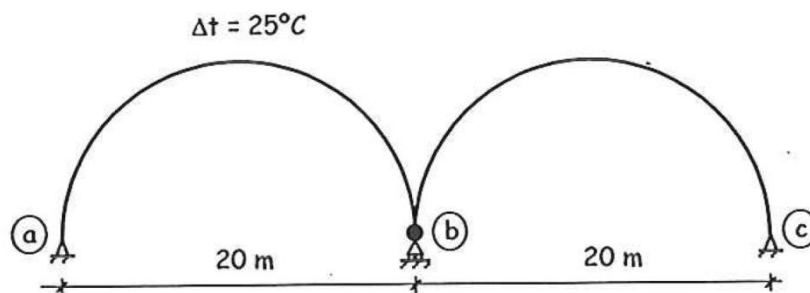
- Indicar el grado de hiperestatismo de la estructura; indicar si la estructura es traslacional o intraslacional así como si se puede simplificar utilizando simetrías o antimetrías. Explicar brevemente los pasos a seguir para solucionarla.
- Calcular las reacciones en B y en F
- Calcular los diagramas de esfuerzos en la barra CB.
- Calcular el giro relativo entre las barras CD y DE.
- Calcular el movimiento del punto medio de la barra AC y del punto D



PROBLEMA 3.8

La estructura de la figura está formada por dos arcos semicirculares iguales cuya rigidez es $EI=800\,000\text{ kNm}^2$. La unión de los arcos es una rótula que permite la existencia de giro relativo entre las piezas. La única carga actuante es un incremento de temperatura de 25°C en el arco izquierdo. El coeficiente de dilatación térmica de ambos es de $10^{-5}\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. Se pide:

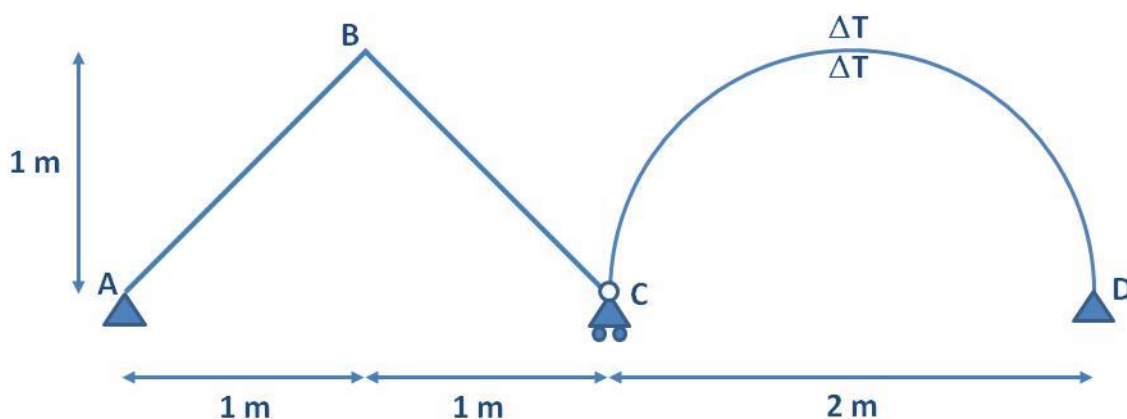
- 1) Explicar razonadamente cual es el procedimiento a seguir para resolver el problema.
- 2) Reacciones
- 3) Ley de momentos flectores, axiles y cortantes en la estructura.
- 4) Movimientos horizontal y vertical de la clave del arco izquierdo.



PROBLEMA 3.9

La estructura de la figura está constituida por una estructura reticulada ABC y un arco semicircular CD con la geometría y dimensiones indicados. El arco está sometido a un incremento de temperatura uniforme de $40\text{ }^\circ\text{C}$. Teniendo en cuenta que el producto EI es $6 \cdot 10^7\text{ Nm}^2$ y que el coeficiente de dilatación térmica del material α es $10^{-6}\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, se pide:

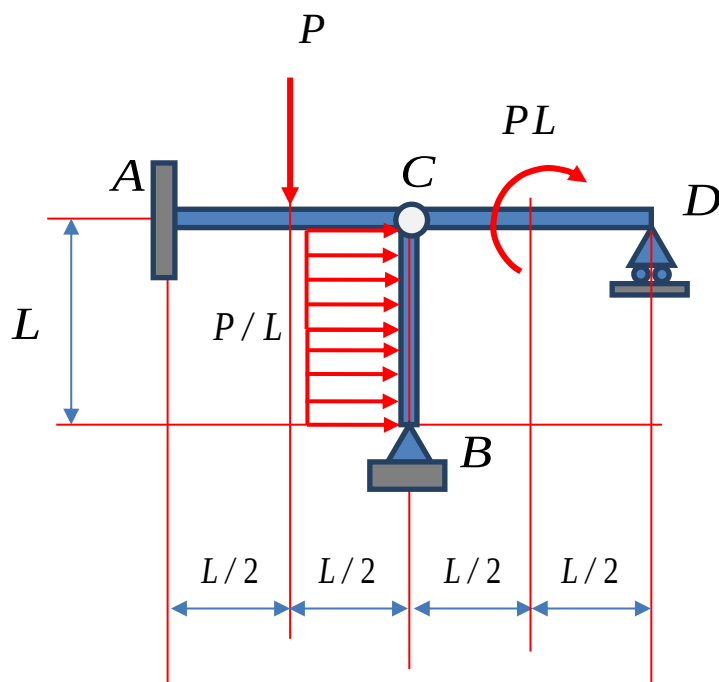
1. Diagrama de momentos flectores en las barras rectas.
2. Leyes de esfuerzos en el arco.
3. Reacciones en los apoyos.
4. Desplazamiento horizontal del nudo C.
5. Desplazamiento vertical del nudo B.



PROBLEMA 3.10

Para la estructura de la figura, se pide calcular en función de la rigidez EI :

1. Indicar el grado de hiperestatismo de la estructura; indicar si la estructura es traslacional o intraslacional así como si se puede simplificar utilizando simetrías o antimetrías. Explicar brevemente los pasos a seguir para solucionarla.
2. Calcular las reacciones en A, B y D.
3. Calcular los diagramas de esfuerzos en la barra AC.
4. Calcular el giro relativo entre las barras AC y CB.
5. Calcular el movimiento del punto medio de la barra AC.

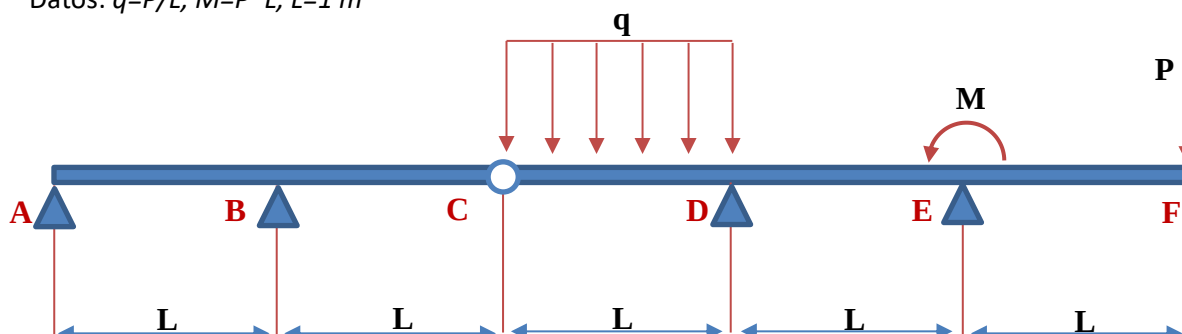


PROBLEMA 3.11

La viga continua de la figura está sometida a las cargas que se indican. Se pide:

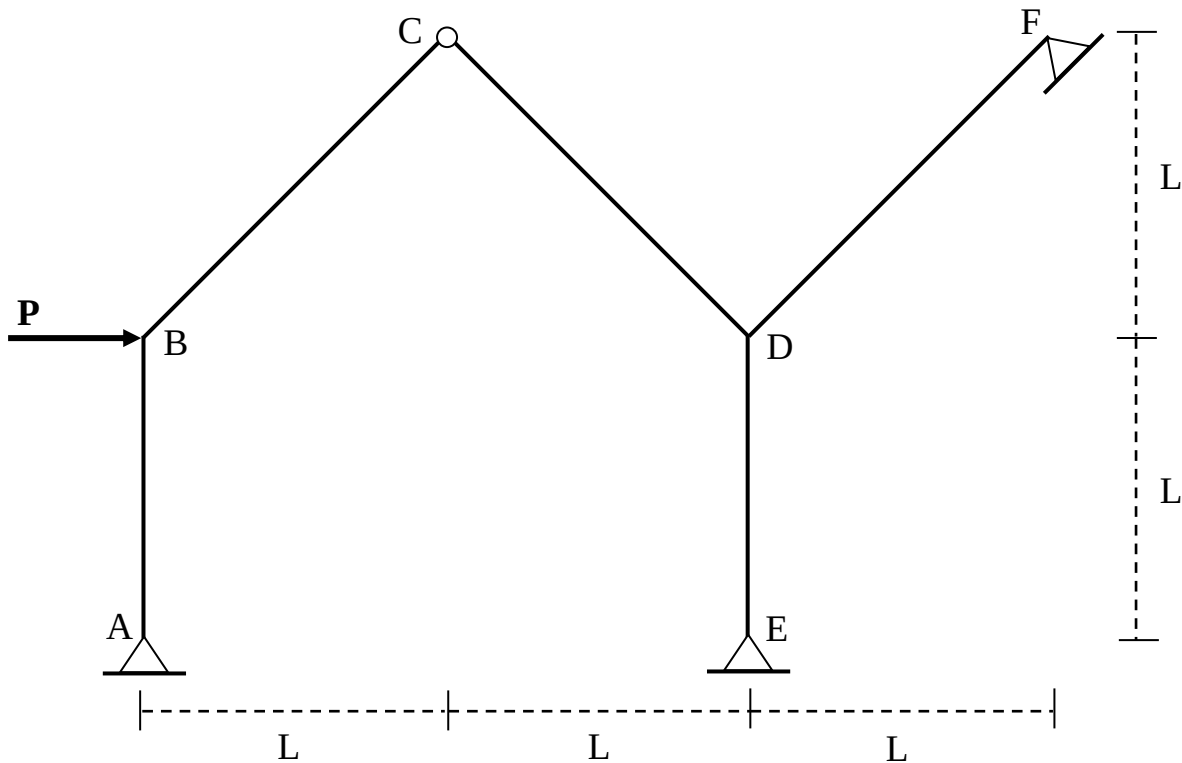
- a) Explicar brevemente (empleando un espacio de unas 10 líneas) el procedimiento que se va a emplear para la resolución completa del problema.
- b) Calcular las reacciones en los apoyos.
- c) Determinar el movimiento vertical del punto C.
- d) Determinar el giro relativo en la rótula.
- e) Dibujar los diagramas de esfuerzos de la estructura (cortantes y flectores) acotando los valores máximos y mínimos.

Datos: $q=P/L$, $M=P*L$, $L=1\text{ m}$



PROBLEMA 3.12

La estructura ABCDEF representada en la figura, está constituida por barras de igual rigidez a flexión EI . Dicha estructura se encuentra apoyada en los nudos A, E y F, siendo su nudo C una rótula. La única fuerza que actúa sobre la estructura es una carga puntual horizontal de valor P aplicada en el nudo B.



Se pide:

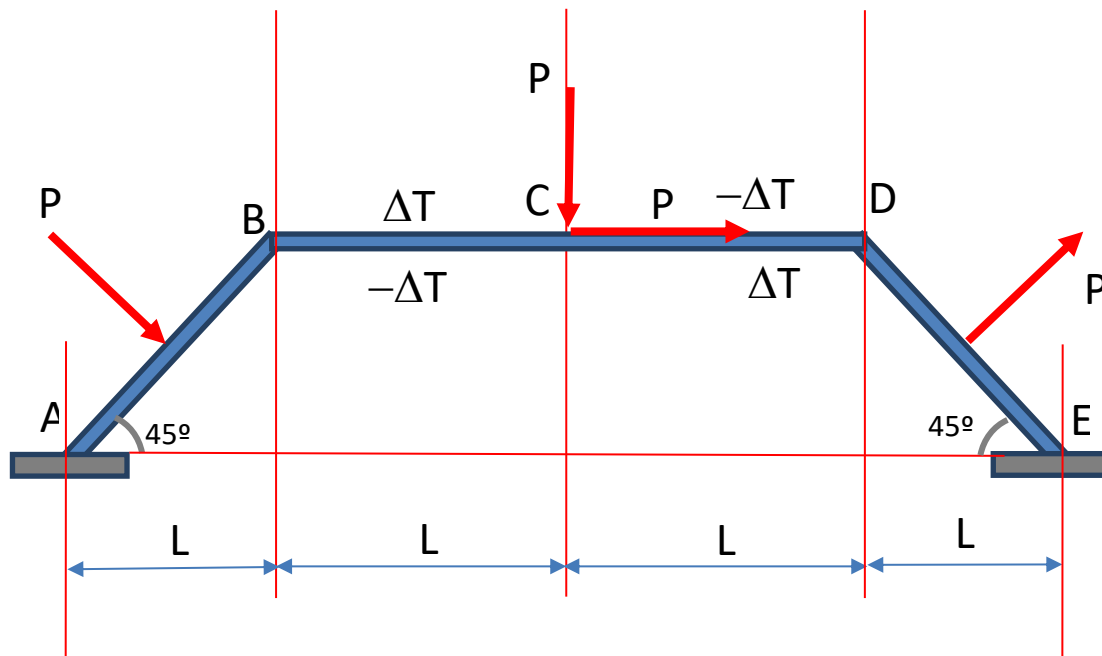
1. Grado de hiperestatismo y explicación breve del proceso a seguir para resolver el problema.
2. Calcular en función de los parámetros EI , P y L :
 - a. Giro del nudo A
 - b. Giro del nudo D
 - c. Desplazamiento horizontal y vertical del nudo C
 - d. Reacciones de la estructura

Nota: Se despreciarán las deformaciones debidas a esfuerzos axiales y cortantes en las barras.

PROBLEMA 3.13

Para la estructura de la figura ABCDE, está sometida a la acción de 4 cargas se pide:

1. Indicar el grado de hiperestatismo de la estructura; indicar si la estructura es traslacional o intraslacional así como si se puede simplificar utilizando simetrías o antimetrías. Explicar brevemente los pasos a seguir para solucionarla.
2. Calcular el giro en cada una de las secciones contiguas a la rótula C.
3. Calcular el giro relativo en la rótula C, y sus movimientos horizontal y vertical.
4. Calcular las reacciones en A y en E
5. Dibujar los diagramas de esfuerzos.



DATOS:

Canto de la sección $C=L/10$

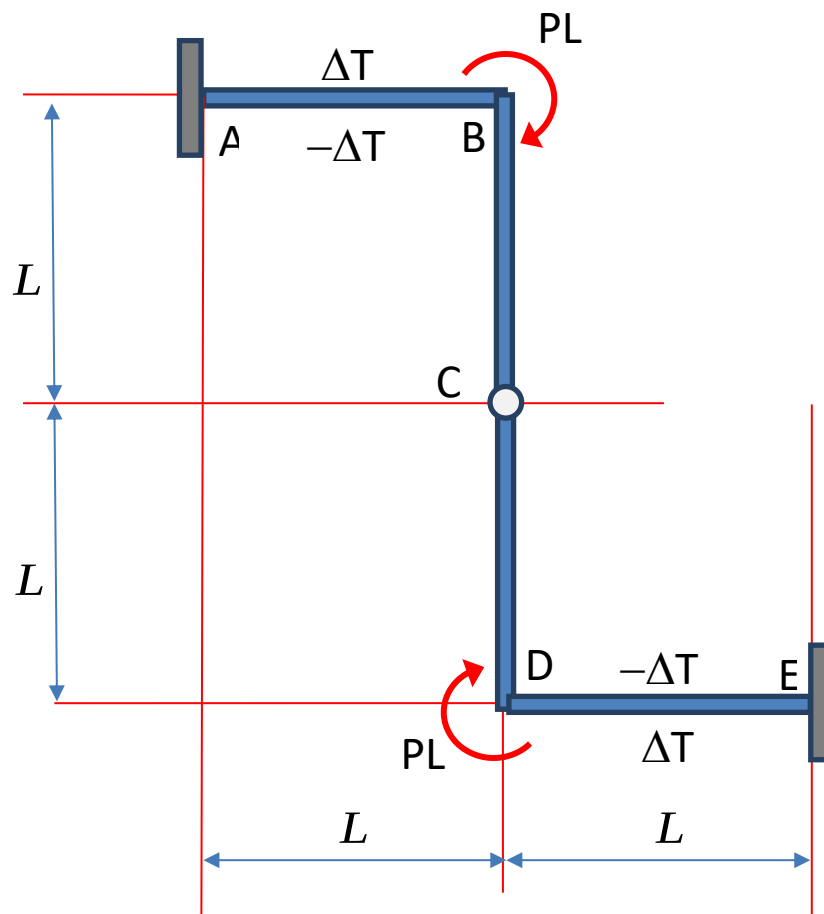
Coef. Dilatación $\alpha= 1/(1000\Delta T)$

Rigidez a flexión $EI=100\cdot P\cdot L^2$

PROBLEMA 3.14

Para la estructura de la figura, se pide:

1. Indicar el grado de hiperestatismo de la estructura; indicar si la estructura es traslacional o intraslacional así como si se puede simplificar utilizando simetrías o antimetrías. Explicar brevemente los pasos a seguir para solucionarla.
2. Calcular el giro en cada una de las secciones contiguas a la rótula C
3. Calcular el giro relativo en la rótula C, y sus movimientos horizontal y vertical.
4. Calcular las reacciones en A y en E
5. Dibujar los diagramas de esfuerzos.



DATOS:

Canto de la sección $C=L/10$

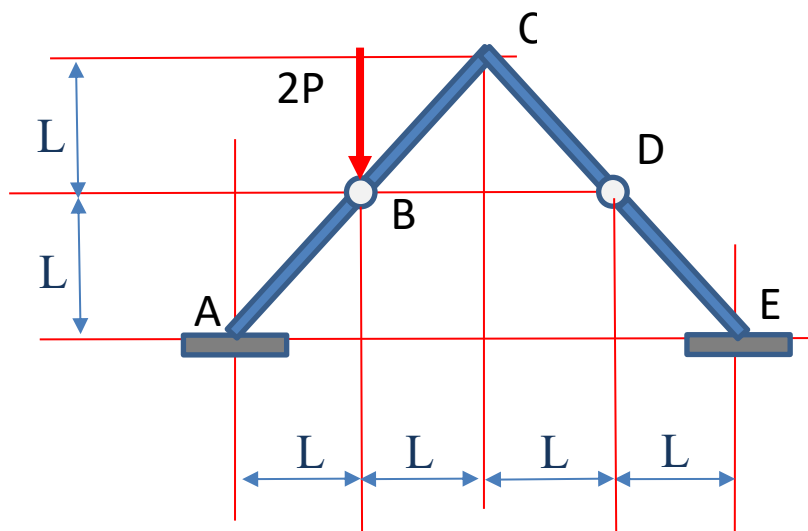
Coef. Dilatación $\alpha=1/(1000\Delta T)$

Rigidez a flexión $EI=100\cdot P\cdot L^2$

PROBLEMA 3.15

Para la estructura de la figura, considerando como dato la longitud L y la rigidez a flexión EI se pide:

1. Indicar el grado de hiperestatismo de la estructura; indicar si la estructura es traslacional o intraslacional así como si se puede simplificar utilizando simetrías o antimetrías. Explicar brevemente los pasos a seguir para solucionarla.
2. Calcular el giro relativo en la rótula B, y sus movimientos horizontal y vertical.
3. Dibujar los diagramas de esfuerzos.

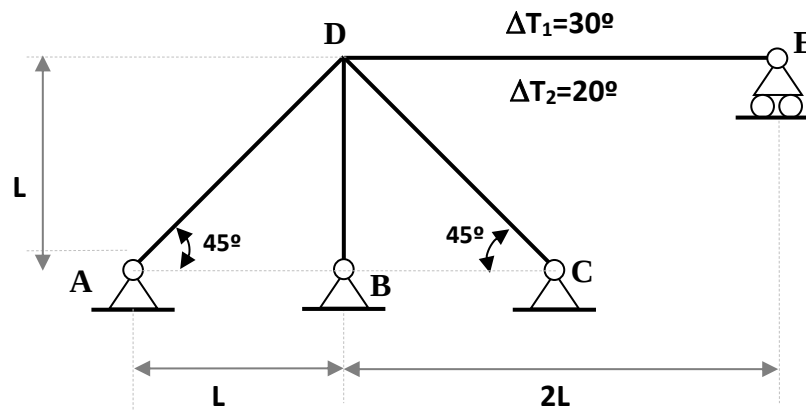


PROBLEMA 3.16

La estructura, representada en la figura, está apoyada en sus extremos A, B y C, y en el extremo E tiene un apoyo deslizando horizontal. En la barra DE está actuando una sollicitación térmica $\Delta T_1=30^\circ\text{C}$ en la cara exterior y $\Delta T_2=20^\circ\text{C}$ en la cara interior. Todas las barras de la estructura tienen la misma rigidez a flexión EI , coeficiente de dilatación térmica α y sección rectangular de canto c .

Se pide, en función de L :

- Indicar el grado de hiperestatismo de la estructura y el carácter traslacional o intraslacional de la misma.
- Movimientos del nudo D
- Movimientos del nudo E
- Reacción en el apoyo E
- Giro del nudo A.



Datos:

$$EI=5000L^2 \text{ kNm}^2$$

$$c=L/20$$

$$\alpha=10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

Nota:

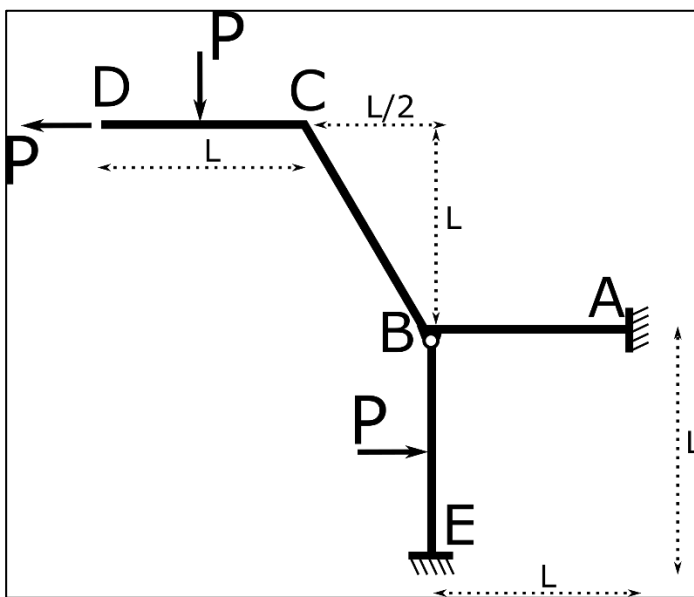
Se desprecian las deformaciones debidas a esfuerzos cortantes y axiales.

PROBLEMA 3.17

La estructura, representada en la figura 1, está empotrada en sus extremos A y E. La estructura está sometida a las siguientes cargas: una carga horizontal de valor P en el extremo D, una carga vertical de valor P en mitad de la barra CD y una carga horizontal de valor P en mitad de la barra BE. El sentido de las cargas y las dimensiones de la estructura están indicadas en la figura 1. En la figura 2 se puede observar el detalle de la unión que existe en el punto B, de tal manera que la viga ABCD se puede considerar una viga continua y la rótula se encuentra en el extremo de la barra BE. Todas las barras de la estructura tienen un mismo producto EI .

Se pide, en función de L :

- Indicar el grado de hiperestatismo de la estructura y el carácter traslacional o intraslacional de la misma.
- Diagrama de esfuerzos axiles, cortantes y momentos de la estructura.
- Reacciones en los apoyos.
- Movimientos del punto D.



..... Figura 1

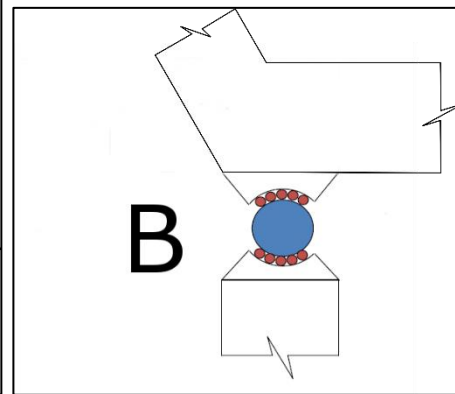


Figura 2

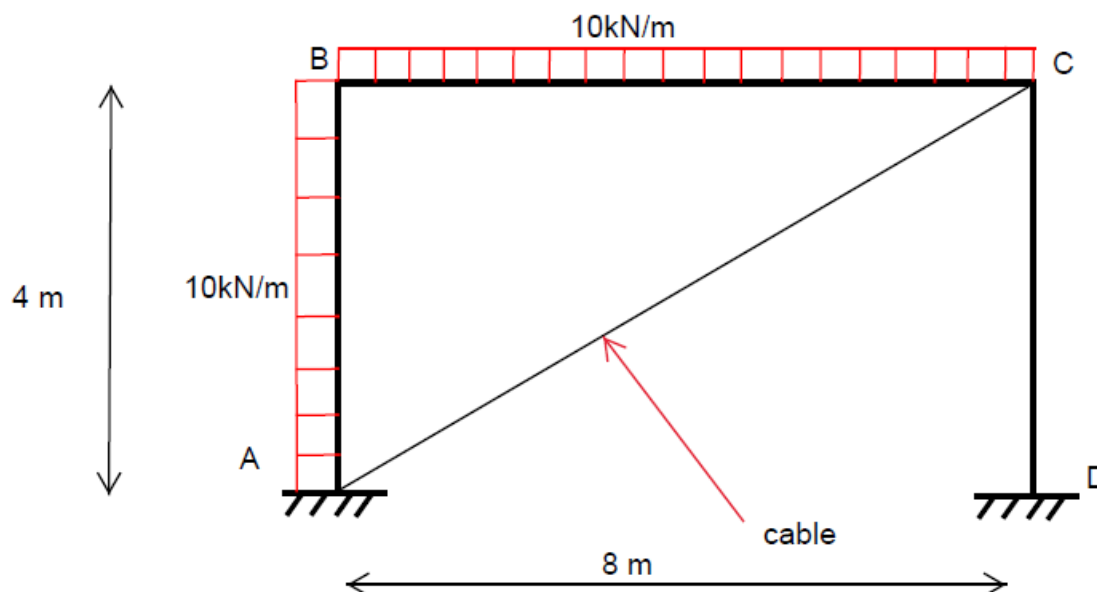
Nota:

Se despreciaran las deformaciones debidas a esfuerzos cortantes y axiles.

PROBLEMA 3.18

Dado el pórtico plano de la figura, sobre el que actúa una carga gravitatoria de 10 kN/m sobre el dintel BC y una carga horizontal debida a viento sobre la columna AB de 10 kN/m , con sentido de izquierda a derecha, y teniendo en cuenta que el elemento AC es un cable inextensible, se pide:

1. Grado de hiperestaticidad, y carácter intraslacional o traslacional de la estructura. Comentar brevemente los pasos a seguir para la resolución.
2. Desplazamientos y giros de los nudos B y C.
3. Reacciones en los apoyos.
4. Diagramas de momentos flectores y esfuerzos axiles en todas las barras, incluyendo valores numéricos acotados y criterio de signos utilizado.
5. En el supuesto de que el sentido del viento se invierta y en lugar de aplicarse sobre columna AB se aplique sobre columna CD, explicar brevemente qué sucedería con los resultados y cómo se abordaría la solución del problema.



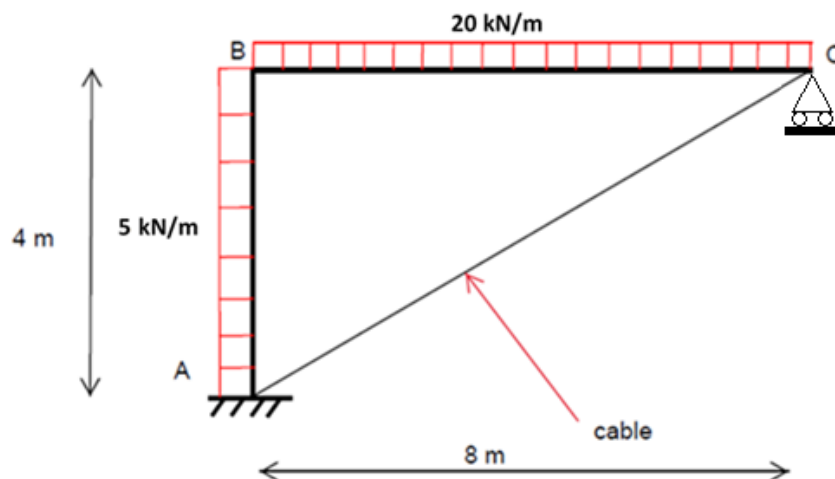
Datos:

- Considerar todas las barras y el cable como inextensibles, despreciando las deformaciones por esfuerzo axial
- También se despreciarán las deformaciones por esfuerzo cortante.
- $EI = 1000 \text{ kNm}^2$ (para todas las barras).
- $A = 0.001 \text{ m}^2$ (para todas las barras).

PROBLEMA 3.19

Dado el pórtico plano de la figura, sobre el que actúa una carga gravitatoria de 20 kN/m sobre el dintel BC y una carga horizontal debida a viento sobre el soporte AB de 5 kN/m , con sentido de izquierda a derecha, y teniendo en cuenta que el elemento AC es un cable, se pide:

1. Grado de hiperestatismo y carácter intraslacional o traslacional de la estructura. Planteamiento de la solución en función de lo anterior.
2. Desplazamientos y giros de los nudos B y C.
3. Reacciones en los apoyos y axil en el cable.
4. Diagramas de momentos flectores, incluyendo valores numéricos acotados y criterio de signos utilizado.
5. En el supuesto de que el sentido del viento se invierta, explicar brevemente cómo cambiaría el planteamiento (si cambiara) y qué sucedería con los resultados principales (axil en el cable y desplazamiento de C).

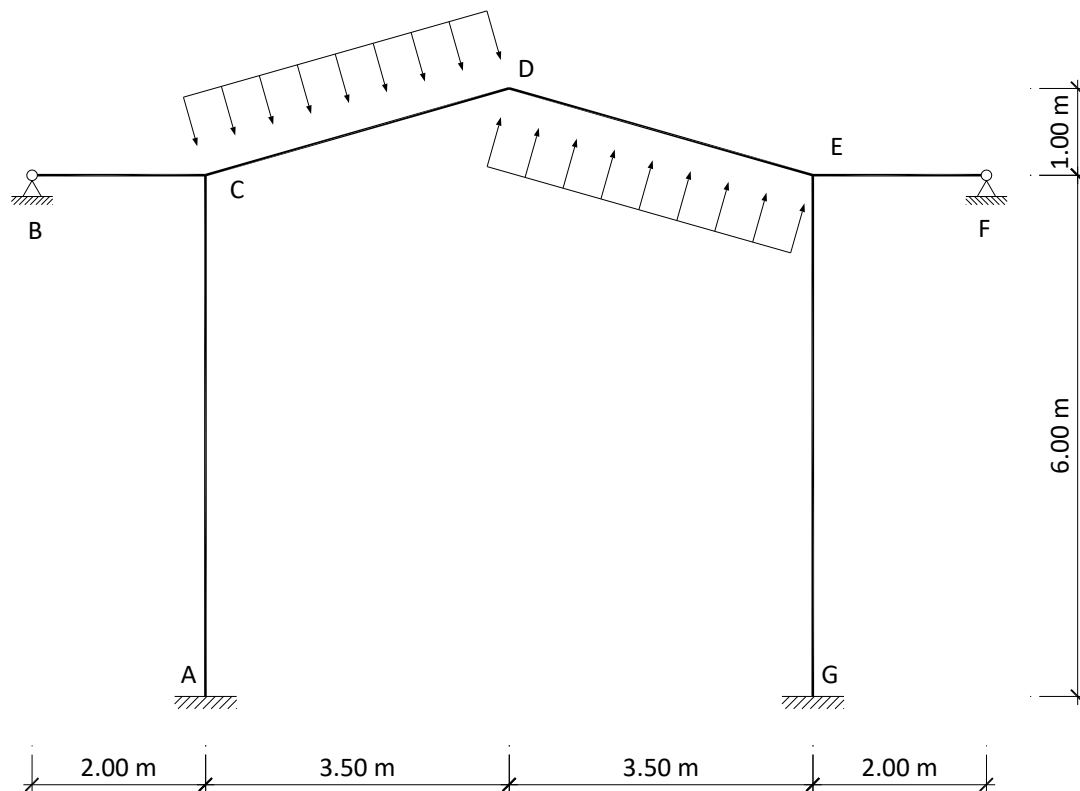


Datos:

- Considerar las barras como inextensibles, despreciando las deformaciones por esfuerzo axil
- También se despreciarán las deformaciones por esfuerzo cortante.
- $EI = 10000 \text{ kNm}^2$ (para las barras).
- $EA = 1000 \text{ kN}$ (para el cable).

PROBLEMA 3.20

La figura muestra el pórtico de nudos rígidos donde actúa una carga lineal de viento de presión hacia abajo en la barra **CD** de valor 5 kN/m y una carga lineal de succión hacia arriba en la barra **DE** de valor 5 kN/m. Todas las barras poseen una rigidez constante de valor EI .



Se pide:

- Indicar el grado de hiperestaticidad de la estructura y si se puede considerar intraslacional o traslacional, indicando las simplificaciones que se puedan realizar al modelo.
- Calcular, en función de EI :
 - Reacciones en los apoyos.
 - Diagramas de momentos flectores, cortantes y axiles en todas las barras.
 - Desplazamiento vertical, horizontal y giro en el nudo D.
 - Desplazamientos verticales, horizontales y giros en los nudos C y E.

Nota: Se despreciarán las deformaciones debidas a esfuerzos axiles y cortantes en las barras.

PROBLEMA 3.21

Para la estructura de la figura, considerando como dato la longitud L , la rigidez a flexión EI y el valor de la fuerza P , se pide, aplicando la hipótesis de rigidez axil infinita, y en función de L , EI y P :

- Indicar si la estructura es traslacional o intraslacional, así indicar cómo ésta se puede simplificar utilizando simetría/s y/o antimetría/s.
- Representación gráfica acotada con indicación del signo correspondiente de las leyes de momentos flectores de las piezas AB, BC y BD.
- Representación gráfica acotada con indicación del signo correspondiente de las leyes de cortantes de las piezas AB, BC y BD.
- Desplazamiento vertical y horizontal de la rótula D así como giro relativo en la rótula D.

***Serán puntuados solamente aquellos apartados debidamente justificados por los cálculos y/o argumentación correspondiente**

